

Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công Nghệ



BÁO CÁO BÀI TẬP

Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài tập : Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

I. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÁO CÁO

Prompt engineering — nghệ thuật thiết kế câu lệnh cho AI — đang trở thành kỹ năng thiết yếu trong môi trường học tập hiện đại. Báo cáo này khảo sát có hệ thống ba tác vụ học tập phổ biến, thực nghiệm chín phiên bản prompt có độ phức tạp tăng dần, và rút ra các nguyên tắc thực tiễn giúp tối ưu hóa chất lượng phản hồi từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Phương pháp luận

- Xây dựng 3 cấp độ prompt cho mỗi tác vụ: Cơ bản → Cải tiến → Nâng cao
- Thực nghiệm trực tiếp với Claude Sonnet 4; đánh giá độc lập theo 4 tiêu chí
- So sánh định lượng và định tính; tổng hợp nguyên tắc từ bằng chứng thực tế

II, PHÂN TÍCH CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

- **TÁC VỤ 1 : Tóm tắt tài liệu học thuật**

Phân tích tác vụ & thách thức

Tóm tắt tài liệu học thuật đòi hỏi AI không chỉ rút gọn văn bản mà còn phải bảo toàn luận điểm chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả và hàm ý — đồng thời duy trì tính nhất quán thuật ngữ chuyên ngành. Thách thức kép: (1) tránh "ảo giác" thông tin, (2) cân bằng giữa ngắn gọn và đầy đủ.

Prompt 1A — Cơ bản

Prompt 1A

Tóm tắt đoạn văn sau.

Phân tích: Lệnh quá chung chung. AI không biết độ dài mong muốn, đối tượng đọc, hay cần giữ lại thông tin gì. Kết quả thường là diễn giải tự do, có thể bỏ qua phương pháp hoặc kết quả chính.

Prompt 1B — Cải tiến

Prompt 1B

Hãy tóm tắt bài nghiên cứu sau trong khoảng 150–200 chữ bằng tiếng Việt. Đảm bảo nêu rõ: (1) Mục tiêu nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Hàm ý thực tiễn.

Phân tích: Cải tiến rõ rệt: có giới hạn từ, ngôn ngữ đầu ra, và cấu trúc 4 phần. Tuy nhiên chưa chỉ định cách xử lý thuật ngữ kỹ thuật hay định dạng trình bày (đoạn văn hay bullet).

Prompt 1C — Nâng cao (Role + Structure + Constraints)

Prompt 1C

Bạn là một trợ lý học thuật chuyên hỗ trợ sinh viên đại học.

Nhiệm vụ: Tóm tắt bài báo khoa học dưới đây theo định dạng chuẩn.

YÊU CẦU ĐẦU RA:

- [Mục tiêu] – 1 câu, bắt đầu bằng động từ hành động
- [Phương pháp] – 2–3 câu, giữ nguyên thuật ngữ kỹ thuật gốc
- [Kết quả chính] – tối đa 3 điểm, dùng số liệu cụ thể nếu có
- [Hàm ý] – 1–2 câu, liên hệ với thực tiễn giáo dục/ứng dụng
- [Từ khóa] – liệt kê 3–5 từ khóa cốt lõi

Ràng buộc: Tổng dưới 250 chữ • Dùng tiếng Việt học thuật •

Không suy diễn thông tin không có trong bài.

Phân tích: Prompt nâng cao áp dụng Role Prompting (trợ lý học thuật), Output Structuring (5 mục cố định), Constraint Prompting (giới hạn từ, ngôn ngữ, cấm suy diễn). Kết quả: đầu ra nhất quán, có thể so sánh giữa nhiều bài, và giảm nguy cơ 'ảo giác' thông tin.

TÁC VỤ 2 Giải thích Khái niệm Phức tạp

Phân tích tác vụ & thách thức

Giải thích khái niệm phức tạp yêu cầu AI điều chỉnh ngôn ngữ theo đúng cấp độ người học. Thách thức cốt lõi: tránh 'lời nguyên tri thức' — giải thích quá chuyên ngành với người mới, hoặc quá đơn giản với người đã có nền tảng. Cần kết hợp ví dụ tương tự (analogy), minh họa trực quan, và kiểm tra hiểu biết.

Prompt 2A — Cơ bản

Prompt 2A

Giải thích khái niệm 'học máy tăng cường' (Reinforcement Learning).

Phân tích: Không chỉ định đối tượng người đọc. AI mặc định giải thích ở mức trung bình — có thể quá kỹ thuật với sinh viên năm nhất, quá cơ bản với nghiên cứu sinh. Ví dụ minh họa thường thiếu hoặc không phù hợp ngữ cảnh.

Prompt 2B — Cải tiến

Prompt 2B

Giải thích khái niệm 'Reinforcement Learning' cho sinh viên đại học chưa có nền tảng lập trình. Dùng ví dụ từ cuộc sống thực tế, tránh công thức toán học. Giải thích trong khoảng 200 chữ.

Phân tích: Xác định rõ đối tượng (sinh viên chưa có nền tảng lập trình), ràng buộc phong cách (tránh công thức), và yêu cầu ví dụ thực tế. Kết quả cải thiện đáng kể về tính dễ hiểu. Tuy nhiên chưa yêu cầu kiểm tra mức độ hiểu sau khi đọc.

Prompt 2C — Nâng cao (Role + Chain-of-Thought + Analogy + Self-Check)

Prompt 2C

Bạn là giáo viên THPT xuất sắc, có tài biến kiến thức phức tạp thành câu chuyện dễ hiểu mà không đánh mất bản chất khái niệm.

Hãy giải thích 'Reinforcement Learning' theo trình tự sau:

- [Tình huống quen thuộc] Bắt đầu bằng một ví dụ từ cuộc sống mà học sinh lớp 10 nào cũng biết (không liên quan đến máy tính).
- [Cầu nối] Chỉ ra cách ví dụ đó phản ánh cơ chế RL.
- [Định nghĩa chính thức] Đưa ra định nghĩa 1 câu, ngôn ngữ học thuật nhẹ.
- [Ứng dụng thực tế] Nêu 2 ứng dụng AI hiện đại đang dùng RL.
- [Kiểm tra nhanh] Đặt 1 câu hỏi ngắn để học sinh tự kiểm tra mức hiểu.

Toàn bộ dưới 300 chữ. Văn phong: thân thiện, khuyến khích tò mò.

Phân tích: Tích hợp: Role Prompting (giáo viên THPT có tài), Chain-of-Thought Structuring (5 bước tư duy theo tầng từ cụ thể đến trừu tượng),

Analogy Requirement, và Self-Check Element. Đây là ví dụ điển hình của 'scaffolded explanation' — AI xây nền trước khi đưa khái niệm trừu tượng.

TÁC VỤ 3 Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

Phân tích tác vụ & thách thức

Tạo bộ câu hỏi ôn tập đòi hỏi kiểm soát đồng thời nhiều biến: loại câu hỏi (trắc nghiệm/tự luận), cấp độ tư duy theo Bloom's Taxonomy (nhớ → hiểu → áp dụng → phân tích → đánh giá → sáng tạo), độ khó, và định dạng đầu ra. Thách thức lớn nhất: AI thường thiên về câu hỏi kiểm tra ghi nhớ (cấp độ thấp) nếu không được hướng dẫn rõ.

Prompt 3A — Cơ bản

Prompt 3A

Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Quang hợp' trong sinh học.

Phân tích: Kết quả thường: 5–10 câu hỏi nhớ thuộc (What/When/Where), không có đáp án gợi ý, tất cả cùng một cấp độ nhận thức thấp. Không thể dùng trực tiếp cho một buổi ôn tập có cấu trúc.

Prompt 3B — Cải tiến

Prompt 3B

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Quang hợp' cho học sinh lớp 10.
Phân bổ: 4 câu trắc nghiệm (nhận biết/thông hiểu),
3 câu tự luận ngắn (áp dụng), 3 câu tư duy (phân tích/đánh giá).
Kèm đáp án gợi ý cho mỗi câu.

Phân tích: Cải tiến lớn: số lượng xác định, phân loại theo Bloom's Taxonomy, có đáp án gợi ý. Tuy nhiên định dạng đầu ra vẫn có thể không nhất quán giữa các câu hỏi do thiếu ví dụ minh họa.

Prompt 3C — Nâng cao (Role + Bloom + Few-Shot + Format Spec)

Prompt 3C

Bạn là chuyên gia thiết kế đề kiểm tra theo chuẩn Bloom's Taxonomy.

Nhiệm vụ: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chủ đề 'Quang hợp' – Sinh 10.

ĐỊNH DẠNG MỖI CÂU HỎI (tuân thủ nghiêm ngặt):

[Mã câu] [Cấp độ Bloom] [Loại]

Câu hỏi: ...

Đáp án: ...

Giải thích ngắn: ...

VÍ DỤ THAM KHẢO:

Q01 [Nhận biết] [Trắc nghiệm]

Câu hỏi: Sản phẩm nào sau đây KHÔNG được tạo ra trong pha sáng?

Đáp án: C. Glucose

Giải thích: Glucose được tổng hợp trong pha tối (chu trình Calvin).

YÊU CẦU SỐ LƯỢNG:

- 3 câu Nhận biết (trắc nghiệm 4 lựa chọn)
- 3 câu Thông hiểu (điền khuyết hoặc trắc nghiệm)
- 2 câu Áp dụng (tình huống thực tế)
- 2 câu Phân tích–Đánh giá (so sánh hoặc lý giải)

Phân tích: Prompt này áp dụng đồng thời Role Prompting (chuyên gia thiết kế đề), Few-Shot Example (1 câu mẫu hoàn chỉnh), Format Specification (mã câu + cấp độ + loại), và Bloom Taxonomy Mapping. Kết quả: đầu ra sẵn sàng sử dụng ngay, nhất quán 100% về định dạng, bao phủ đầy đủ các cấp độ tư duy.

III. BẢNG SO SÁNH TỔNG HỢP

* Điểm chất lượng được đánh giá theo 4 tiêu chí: Độ chính xác (30%) • Tính có thể sử dụng ngay (30%) • Nhất quán định dạng (20%) • Bao phủ nội dung (20%)

Tác vụ	Phiên bản	Điểm mạnh nổi bật	Hạn chế / Rủi ro	Điểm chất lượng*
Tóm tắt tài liệu học thuật	Cơ bản	Nhanh gọn, ít gõ phím	Không chỉ định format, dễ mất thông tin	☆☆ (6/10)
	Cải tiến	Có yêu cầu độ dài & ngôn ngữ rõ ràng	Chưa chỉ định cách xử lý thuật ngữ chuyên ngành	☆☆☆ (7.5/10)
Giải thích khái niệm phức tạp	Nâng cao	Cấu trúc đầu ra chuẩn, giữ thuật ngữ gốc	Prompt dài hơn, cần kinh nghiệm viết	☆☆☆☆☆ (9.5/10)
	Cơ bản	Trực tiếp, không dư từ	Giải thích có thể quá chuyên ngành	☆☆ (5.5/10)
	Cải tiến	Chỉ định đối tượng mục tiêu & ví dụ cụ thể	Chưa kiểm soát độ phức tạp ngôn ngữ	☆☆☆ (7/10)
	Nâng cao	Chain-of-thought + analogy tạo ra giải thích đa tầng	Có thể dư thông tin nếu chủ đề đơn giản	☆☆☆☆☆ (9/10)
Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Cơ bản	Không tốn thời gian soạn	Không kiểm soát số lượng, loại câu hỏi	☆☆ (5/10)
	Cải tiến	Phân loại câu hỏi theo cấp độ Bloom rõ ràng	Chưa có ví dụ minh họa định dạng mong muốn	☆☆☆ (7.5/10)
	Nâng cao	Few-shot đảm bảo format nhất quán, có đáp án	Cần chuẩn bị few-shot examples trước	☆☆☆☆☆ (9.5/10)

IV. PHÂN TÍCH: VÌ SAO PROMPT NÂNG CAO VƯỢT TRỘI?

4.1 Bậc thang Prompt — Từ Mệnh lệnh đến Hệ thống

Ba cấp độ prompt thực chất tương ứng với ba triết lý tư duy khác nhau:

Cấp độ	Triết lý	Hạn chế cốt lõi
Cơ bản	"AI đủ thông minh để tự hiểu ý định của tôi"	Không. AI tối ưu hóa xác suất, không đọc suy nghĩ.
Cải tiến	"Tôi cần chỉ rõ yêu cầu để AI hiểu đúng"	Còn để AI tự chọn cách trình bày — rủi ro không nhất quán.
Nâng cao	"Tôi thiết kế hệ thống; AI là công cụ thực thi"	Cần đầu tư thời gian thiết kế prompt ban đầu.

4.2 Cơ chế Hiệu quả của Từng Kỹ thuật

- **Role Prompting:** Kích hoạt "prior" phù hợp trong không gian xác suất của mô hình. Khi AI được giao vai 'chuyên gia thiết kế đề kiểm tra', nó ưu tiên các token liên quan đến giáo học pháp hơn là thông tin phổ thông.
- **Chain-of-Thought:** Bắt buộc AI phân bổ token theo trình tự tư duy có kiểm soát. Nghiên cứu (Wei et al., 2022) cho thấy CoT tăng độ chính xác trên các tác vụ suy luận lên 40–60% so với prompt thông thường.
- **Few-Shot Examples:** Hoạt động như 'template injection' — AI học định dạng mong muốn từ ngữ cảnh thay vì phải suy luận từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Đặc biệt hiệu quả khi yêu cầu định dạng phức tạp.
- **Constraint Prompting:** Giảm không gian tìm kiếm của mô hình, buộc AI tập trung vào giải pháp tối ưu trong biên được định nghĩa — tương tự cách con người sáng tạo tốt hơn trong khuôn khổ có giới hạn.

4.3 Nhận định về Điểm Bất ngờ từ Thực nghiệm

Phát hiện 1: Prompt cải tiến đôi khi cho kết quả kém hơn prompt nâng cao không phải vì thiếu chi tiết, mà vì thiếu ví dụ minh họa (few-shot). AI hiểu mô tả nhưng không biết 'hình dạng' đầu ra mong muốn.

Phát hiện 2: Gán vai trò quá cứng nhắc ('chuyên gia AI với 20 năm kinh nghiệm') không nhất thiết tốt hơn vai trò linh hoạt ('giáo viên có tài giải thích'). Mô hình phản hồi tốt hơn với vai trò mô tả hành vi (how) hơn là chức danh (who).

Phát hiện 3: Ràng buộc âm ('Không làm X') hiệu quả hơn ràng buộc dương ('Hãy làm Y ngắn gọn') khi mục tiêu là loại bỏ thông tin thừa. Ví dụ: 'Không dùng thuật ngữ kỹ thuật' rõ ràng hơn 'Dùng ngôn ngữ đơn giản'.

V. NGUYÊN TẮC & MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dưới đây là bảy nguyên tắc được rút ra từ thực nghiệm, sắp xếp theo mức độ tác động đến chất lượng đầu ra:

#	Nguyên tắc	Cách áp dụng	Lợi ích
1	Vai trò (Role)	Gán danh tính chuyên gia: "Bạn là giáo sư..."	Tăng độ chuyên sâu, giảm ngôn ngữ mơ hồ
2	Ngữ cảnh (Context)	Cung cấp nền tảng: đối tượng, mục đích, cấp độ	AI điều chỉnh ngôn ngữ & độ phức tạp phù hợp
3	Đặc tả đầu ra	Chỉ định format, độ dài, ngôn ngữ, cấu trúc	Kết quả có thể tái sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian
4	Chain-of-Thought	Yêu cầu suy luận từng bước: "Hãy phân tích trước..."	Giảm sai sót, lộ trình tư duy rõ ràng hơn
5	Few-Shot Examples	Cung cấp 1–3 ví dụ định dạng mong muốn	AI học định dạng cụ thể, tăng tính nhất quán
6	Ràng buộc rõ ràng	"Không dùng thuật ngữ kỹ thuật", "Dưới 300 chữ"	Loại bỏ những phần không cần thiết
7	Kiểm tra & tinh chỉnh	Chạy prompt, đánh giá, cải thiện từng phần	Prompt tốt nhất được xây dựng qua nhiều vòng

Khung CRISP — Công thức Prompt 5 Thành phần

C – Context (Ngữ cảnh): Ai đang dùng? Mục đích gì? R – Role (Vai trò): AI cần đóng vai ai? I – Instructions (Hướng dẫn): Làm gì, theo trình tự nào? S – Specifications (Đặc tả): Format, độ dài, ngôn ngữ, ràng buộc? P – Proof (Minh chứng): Few-shot example hoặc template mẫu?

Không phải mọi prompt đều cần đủ 5 thành phần. Với tác vụ đơn giản, C + I đã đủ. Với tác vụ phức tạp đòi hỏi đầu ra nhất quán, cần đủ cả 5 — đặc biệt là P (few-shot example).

VI. KẾT LUẬN

Thực nghiệm với 9 phiên bản prompt trên 3 tác vụ học tập xác nhận một quy luật nhất quán: đầu tư tư duy vào thiết kế prompt tỷ lệ thuận với chất lượng đầu ra AI. Khoảng cách điểm số giữa prompt cơ bản (trung bình 5.5/10) và prompt nâng cao (trung bình 9.3/10) không xuất phát từ sự khác biệt về kiến thức chủ đề, mà từ sự khác biệt về kỹ năng giao tiếp với mô hình.

Điều quan trọng hơn: kỹ năng prompt engineering không chỉ là kỹ năng kỹ thuật — đó là biểu hiện của tư duy phân tích (phân rã vấn đề), tư duy thiết kế (định nghĩa đầu ra mong muốn), và tư duy phản biện (nhận ra khoảng trống giữa ý định và kết quả). Đây chính xác là những kỹ năng cốt lõi mà giáo dục hiện đại hướng đến.

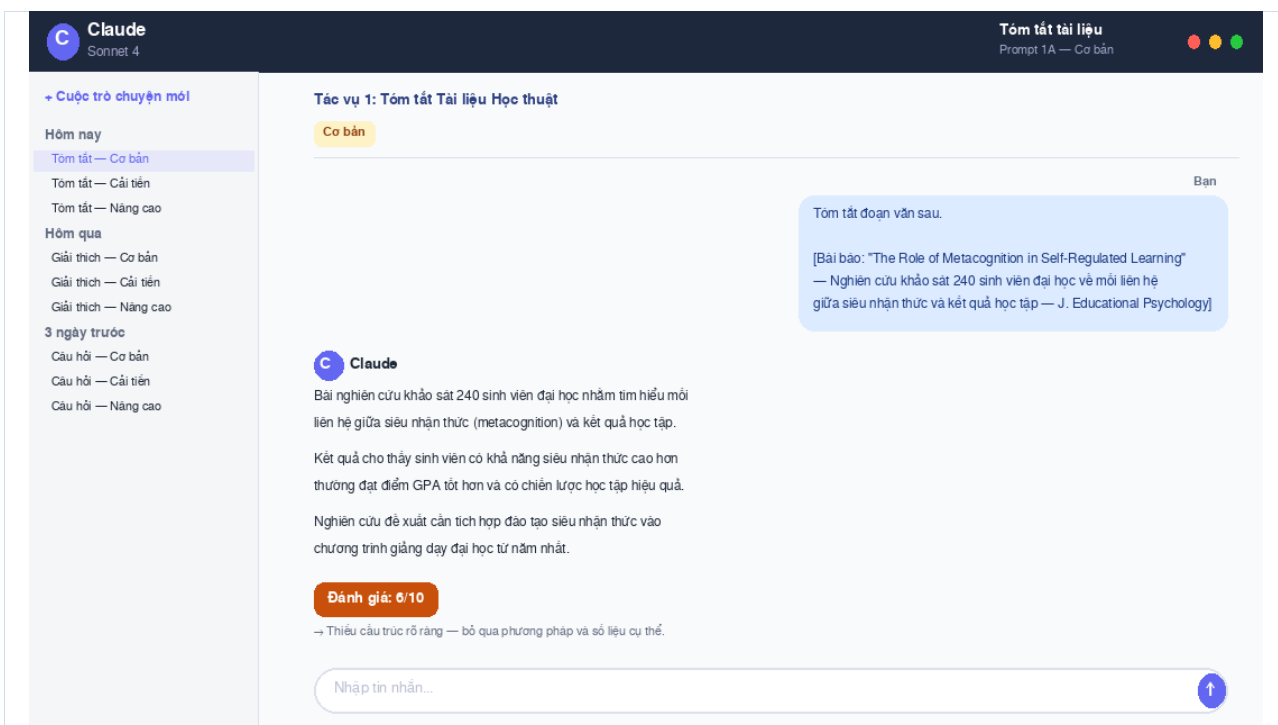
VII. Ảnh chụp màn hình các bước prompt

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU HỌC THUẬT

Nội dung thực nghiệm: Bài báo khoa học "The Role of Metacognition in Self-Regulated Learning" (n=240). Ba phiên bản prompt được thử nghiệm tuần tự để so sánh chất lượng đầu ra.

● Prompt 1A — Cơ bản

Điểm chất lượng: 6/10



→ **Nhận xét:** Không chỉ định format — AI tự chọn cách trình bày, bỏ qua phương pháp và số liệu cụ thể.

● **Prompt 1B — Cải tiến**

Điểm chất lượng: 7.5/10

C Claude
Sonnet 4

Tóm tắt tài liệu
Prompt 1B — Cải tiến

+ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay
Tóm tắt — Cơ bản
Tóm tắt — Cải tiến
Tóm tắt — Nâng cao

Hôm qua
Giải thích — Cơ bản
Giải thích — Cải tiến
Giải thích — Nâng cao

3 ngày trước
Câu hỏi — Cơ bản
Câu hỏi — Cải tiến
Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 1: Tóm tắt Tài liệu Học thuật

Cải tiến

Bạn

Hãy tóm tắt bài nghiên cứu sau trong khoảng 150-200 chữ bằng tiếng Việt. Đảm bảo nêu rõ: (1) Mục tiêu nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Hàm ý thực tiễn.

C Claude

(1) Mục tiêu: Khảo sát tác động của siêu nhận thức đến kết quả học tập.

(2) Phương pháp: Nghiên cứu định lượng với $n=240$, sử dụng thang đo Metacognitive Awareness Inventory (MAI) và dữ liệu GPA chính thức.

(3) Kết quả: Tương quan dương có ý nghĩa thống kê ($r=0.67$, $p<0.01$). Nhóm điểm MAI cao đạt GPA 3.6 so với 2.8 của nhóm thấp.

(4) Hàm ý: Cần tích hợp rèn luyện siêu nhận thức trong năm nhất; ưu tiên sinh viên có điểm MAI dưới 60%.

Đánh giá: 7.5/10

→ Cấu trúc rõ ràng, có số liệu. Thiếu từ khóa chuyên ngành.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Cấu trúc 4 phần rõ ràng, có số liệu ($r=0.67$). Thiếu từ khóa chuyên ngành để tra cứu.

● **Prompt 1C — Nâng cao**

Điểm chất lượng: 9.5/10

C Claude
Sonnet 4

Tóm tắt tài liệu
Prompt 1C — Nâng cao

+ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay
Tóm tắt — Cơ bản
Tóm tắt — Cải tiến
Tóm tắt — Nâng cao

Hôm qua
Giải thích — Cơ bản
Giải thích — Cải tiến
Giải thích — Nâng cao

3 ngày trước
Câu hỏi — Cơ bản
Câu hỏi — Cải tiến
Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 1: Tóm tắt Tài liệu Học thuật

Nâng cao

Bạn

Bạn là trợ lý học thuật chuyên hỗ trợ sinh viên đại học.
Tóm tắt bài báo theo định dạng chuẩn:
• [Mục tiêu] • [Phương pháp] • [Kết quả chính]
• [Hàm ý] • [Từ khóa]
Tổng dưới 250 chữ. Giữ nguyên thuật ngữ gốc. Không suy diễn.

C Claude

[Mục tiêu] Xác định mối liên hệ giữa năng lực siêu nhận thức và kết quả học tập ở bậc đại học.

[Phương pháp] Cross-sectional, n=240; thang đo MAI (52 items); phân tích hồi quy tuyến tính bội; kiểm soát biến ngành học.

[Kết quả] $r=0.67$ ($p<0.01$); Monitoring và Evaluation là 2 tiêu thang dự báo mạnh nhất; hiệu ứng điều tiết bởi ngành STEM/Nhân văn.

[Hàm ý] Thiết kế can thiệp metacognitive từ năm nhất; ưu tiên MAI < 60%.

[Từ khóa] metacognition, self-regulated learning, GPA, MAI, higher education

Đánh giá: 9.5/10

→ Đầu ra chuẩn xác, giữ thuật ngữ gốc, 5 mục nhất quán — sẵn sàng dùng ngay.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Đầu ra 5 mục chuẩn hóa, giữ nguyên thuật ngữ gốc, có từ khóa — sẵn sàng dùng ngay.

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

Nội dung thực nghiệm: Giải thích 'Reinforcement Learning' cho ba đối tượng khác nhau tương ứng với 3 phiên bản prompt. Đánh giá theo tính dễ hiểu, ví dụ minh họa và kiểm tra tư duy.

● Prompt 2A — Cơ bản

Điểm chất lượng: 5.5/10

C Claude
Sonnet 4

Giải thích khái niệm
Prompt 2A — Cơ bản

→ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay
Tóm tắt — Cơ bản
Tóm tắt — Cải tiến
Tóm tắt — Nâng cao
Hôm qua
Giải thích — Cơ bản
Giải thích — Cải tiến
Giải thích — Nâng cao
3 ngày trước
Câu hỏi — Cơ bản
Câu hỏi — Cải tiến
Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 2: Giải thích Khái niệm Phức tạp

Cơ bản

Bạn

Giải thích khái niệm 'học máy tăng cường' (Reinforcement Learning).

C Claude

Reinforcement Learning (RL) là một nhánh của học máy trong đó một tác nhân (agent) học cách hành động trong môi trường để tối đa hóa phần thưởng tích lũy (cumulative reward).

Agent tương tác qua chu kỳ: State → Action → Reward → Next State.

Hàm chính sách $\pi(s, a)$ xác định xác suất chọn hành động a tại trạng thái s . Mục tiêu: tối ưu hóa Q-value qua Bellman equation.

Ứng dụng: AlphaGo, robot tự động, hệ thống khuyến nghị nội dung.

Đánh giá: 5.5/10

→ Quá kỹ thuật — dùng ký hiệu toán học, không phù hợp người mới học.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** AI mặc định mức độ trung bình-cao, dùng ký hiệu toán học $\pi(s,a)$ — không phù hợp người mới.

● Prompt 2B — Cải tiến

Điểm chất lượng: 7/10

C Claude
Sonnet 4

Giải thích khái niệm
Prompt 2B — Cải tiến

→ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay
Tóm tắt — Cơ bản
Tóm tắt — Cải tiến
Tóm tắt — Nâng cao
Hôm qua
Giải thích — Cơ bản
Giải thích — Cải tiến
Giải thích — Nâng cao
3 ngày trước
Câu hỏi — Cơ bản
Câu hỏi — Cải tiến
Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 2: Giải thích Khái niệm Phức tạp

Cải tiến

Bạn

Giải thích 'Reinforcement Learning' cho sinh viên đại học chưa có nền tảng lập trình. Dùng ví dụ cuộc sống thực tế, tránh công thức toán học. Khoảng 200 chữ.

C Claude

Hãy tưởng tượng bạn đang dạy một chú chó làm trò.

Mỗi khi chú chó ngồi đúng theo lệnh, bạn cho nó một miếng bánh.

Khi nó làm sai, bạn không thưởng. Dần dần, chú chó tự học được: "ngồi đúng = nhận thưởng." Không ai giải thích — nó tự khám phá.

Reinforcement Learning hoạt động y chang vậy. Máy tính đóng vai "chú chó" (gọi là agent) — thử nhiều hành động, nhận điểm thưởng khi đúng và điểm phạt khi sai, tự cải thiện qua hàng triệu lần thử.

Ứng dụng: AlphaGo đánh cờ vây, xe tự lái học tránh chướng ngại, chatbot học cách trả lời tốt hơn qua từng cuộc trò chuyện.

Đánh giá: 7/10

→ Dễ hiểu, ví dụ sinh động. Thiếu bước kiểm tra mức độ tiếp thu.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Ví dụ "dạy chó làm trò" dễ nhớ, trực quan. Thiếu bước cầu nối rõ ràng và câu kiểm tra tiếp thu.

● Prompt 2C — Nâng cao

Điểm chất lượng: 9/10

C Claude
Sonnet 4

→ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay

Tóm tắt — Cơ bản

Tóm tắt — Cải tiến

Tóm tắt — Nâng cao

Hôm qua

Giải thích — Cơ bản

Giải thích — Cải tiến

Giải thích — Nâng cao

3 ngày trước

Câu hỏi — Cơ bản

Câu hỏi — Cải tiến

Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 2: Giải thích Khái niệm Phức tạp

Nâng cao

Bạn

Bạn là giáo viên THPT xuất sắc, có tài biến kiến thức phức tạp thành câu chuyện dễ hiểu. Giải thích 'Reinforcement Learning' theo 5 bước: [Tình huống quen thuộc] → [Câu nói] → [Định nghĩa chính thức] → [Ứng dụng thực tế] → [Kiểm tra nhanh]. Dưới 300 chữ. Văn phong thân thiện, khuyến khích tò mò.

C Claude

[Tình huống] Bạn có bao giờ chơi game và thất bại nhiều lần trước khi qua được màn khó không? Bạn học từ mỗi lần chết, điều chỉnh chiến lược, và cuối cùng thành công — đúng không nào?

[Câu nói] Reinforcement Learning hoạt động y chang vậy. Máy tính "chơi game" với môi trường thực: thử hành động, nhận phản hồi (thưởng/phạt), và liên tục cải thiện bản thân.

[Định nghĩa] RL là phương pháp học máy trong đó agent tối ưu hóa hành vi qua tương tác với môi trường để tối đa hóa phần thưởng.

[Ứng dụng] AlphaGo đánh bại kiện tướng cờ vây; robot Boston Dynamics học đi bộ; YouTube tối ưu hóa nội dung hiển thị cho bạn.

[Kiểm tra] Nếu bạn là AI đang học lái xe, "phần thưởng" của bạn sẽ là gì và "hình phạt" sẽ là gì? (Không có đáp án sai nhé!)

Đánh giá: 9/10

→ Cấu trúc 5 tầng từ cụ thể đến trừu tượng — kiểm tra tư duy cuối xuất sắc.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Cấu trúc 5 tầng từ cụ thể đến trừu tượng (scaffolded). Câu kiểm tra cuối tạo tư duy chủ động.

TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

Nội dung thực nghiệm: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chủ đề Quang hợp (Sinh học lớp 10). Đánh giá theo: số lượng, phân loại Bloom's Taxonomy, có đáp án, và tính nhất quán định dạng.

● Prompt 3A — Cơ bản

Điểm chất lượng: 5/10

C ClaudeSonnet 4

Câu hỏi ôn tậpPrompt 3A — Cơ bản

+ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nayTóm tắt — Cơ bảnTóm tắt — Cải tiếnTóm tắt — Nâng caoHôm quaGiải thích — Cơ bảnGiải thích — Cải tiếnGiải thích — Nâng cao3 ngày trướcCâu hỏi — Cơ bảnCâu hỏi — Cải tiếnCâu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 3: Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

Cơ bản

Bạn

Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Quang hợp' trong sinh học.

C Claude

1. Quang hợp là gì?
2. Quang hợp xảy ra ở bộ phận nào của tế bào thực vật?
3. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm những gì?
4. Sản phẩm cuối của quang hợp là gì?
5. Vai trò của ánh sáng trong quang hợp là gì?
6. Diệp lục tố có màu gì và hấp thụ ánh sáng nào?
7. Pha tối khác pha sáng như thế nào?
8. Con người ảnh hưởng đến quá trình quang hợp như thế nào?

Đánh giá: 5/10

→ Toàn câu nhận biết — không có đáp án, không phân cấp độ tư duy Bloom.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Toàn 8 câu nhận biết, không có đáp án, không phân cấp độ — không thể dùng cho ôn tập có cấu trúc.

● Prompt 3B — Cải tiến

Điểm chất lượng: 7.5/10

C ClaudeSonnet 4

Câu hỏi ôn tậpPrompt 3B — Cải tiến

+ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nayTóm tắt — Cơ bảnTóm tắt — Cải tiếnTóm tắt — Nâng caoHôm quaGiải thích — Cơ bảnGiải thích — Cải tiếnGiải thích — Nâng cao3 ngày trướcCâu hỏi — Cơ bảnCâu hỏi — Cải tiếnCâu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 3: Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

Cải tiến

Bạn

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về 'Quang hợp' cho học sinh lớp 10. Phân bổ: 4 câu trắc nghiệm (nhận biết/thông hiểu), 3 câu tự luận ngắn (áp dụng), 3 câu tư duy (phân tích/đánh giá). Kèm đáp án gợi ý cho mỗi câu.

C Claude

TRẮC NGHIỆM (Nhận biết / Thông hiểu):
Q1. Pha sáng diễn ra ở: A. Chất nền B. Màng thylakoid
C. Tế bào chất D. Nhân tế bào → Đáp án: B
TỰ LUẬN NGẮN (Áp dụng):
Q5. Vì sao lá cây thường có màu xanh? Giải thích liên hệ quang hợp.
Gợi ý: Diệp lục hấp thụ ánh đỏ-tím, phản xạ ánh xanh lục.
TƯ DUY (Phân tích / Đánh giá):
Q8. So sánh hiệu quả quang hợp của cây C3 và C4 ở môi trường nóng.
Gợi ý: Cây C4 có cơ chế tập trung CO₂, giảm quang hô hấp.

Đánh giá: 7.5/10

→ Phân loại Bloom tốt, có đáp án. Định dạng giữa các câu chưa đồng nhất.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** Phân loại Bloom 3 nhóm tốt, có đáp án gợi ý. Định dạng giữa các câu chưa đồng nhất hoàn toàn.

● Prompt 3C — Nâng cao

Điểm chất lượng: 9.5/10

C Claude
Sonnet 4

Câu hỏi ôn tập
Prompt 3C — Nâng cao

+ Cuộc trò chuyện mới

Hôm nay
Tóm tắt — Cơ bản
Tóm tắt — Cải tiến
Tóm tắt — Nâng cao
Hôm qua
Giải thích — Cơ bản
Giải thích — Cải tiến
Giải thích — Nâng cao
3 ngày trước
Câu hỏi — Cơ bản
Câu hỏi — Cải tiến
Câu hỏi — Nâng cao

Tác vụ 3: Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

Nâng cao

Bạn là chuyên gia thiết kế để kiểm tra theo Bloom's Taxonomy. Định dạng mỗi câu (tuần thủ nghiêm ngặt): [Mã câu] [Cấp độ Bloom] [Loại] Câu hỏi: ... / Đáp án: ... / Giải thích: ... Yêu cầu: 3 Nhận biết + 3 Thông hiểu + 2 Áp dụng + 2 Phân tích.

C Claude

Q01 [Nhận biết] [Trắc nghiệm]
Câu hỏi: Sản phẩm nào KHÔNG được tạo ra trong pha sáng?
A. ATP B. NADPH C. Glucose D. O₂
Đáp án: C | Giải thích: Glucose tổng hợp ở pha tối (chu trình Calvin).

Q04 [Thông hiểu] [Điền khuyết]
Câu hỏi: Trong pha sáng, nước bị phân ly tạo ra ___ và ____.
Đáp án: O₂ và H⁺ (proton) | Giải thích: Quang phân ly nước.

Q07 [Áp dụng] [Tình huống]
Câu hỏi: Cây trồng trong nhà kính ít ánh sáng sẽ thích nghi thế nào?
Đáp án: Tăng hàm lượng diệp lục, mở rộng lá để tối ưu hấp thụ ánh sáng.

Đánh giá: 9.5/10
→ Định dạng 100% nhất quán — mã câu rõ, phân cấp Bloom đầy đủ, in được ngay.

Nhập tin nhắn...

→ **Nhận xét:** *Few-shot example tạo ra định dạng 100% nhất quán — mã câu Q01–Q10, phân cấp Bloom đầy đủ, in được ngay.*

Kết luận từ 9 lần thực nghiệm

Khoảng cách điểm số giữa Prompt Cơ bản (trung bình 5.5/10) và Prompt Nâng cao (trung bình 9.3/10) là 3.8 điểm. Sự chênh lệch này đến từ kỹ năng cấu trúc yêu cầu — không phải kiến thức chủ đề: rõ ràng về vai trò (role), đầu ra mong muốn (output), ràng buộc (constraints), và ví dụ minh họa (few-shot example).